

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES DIFERENCIALES MEDIANTE EL MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS
MÁSTER EN INGENIERÍA MATEMÁTICA

ALUMNA: Siria Catherine Íñiguez Brito
ASIGNATURA: Métodos Numéricos Avanzados
PROFESORA: Mihaela

Curso: 2025-2026

Madrid, Noviembre de 2025

Índice

1. INTRODUCCIÓN	2
2. MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES EN 1D	3
2.1. Problema 1	3
2.1.1. Esquema numérico seguido	3
2.1.2. Implementación en MATLAB	4
2.1.3. Resultados y conclusiones	5
2.2. Problema 2	7
2.2.1. Esquema numérico seguido	7
2.2.2. Implementación en MATLAB	8
2.2.3. Resultados y conclusiones	9
2.3. Problema 3	11
2.3.1. Esquema numérico seguido	11
2.3.2. Implementación en MATLAB	12
2.3.3. Resultados y conclusiones	13
2.4. Ejercicio 4: Estimación del error	15
2.5. Problema 6	18
2.5.1. Esquema numérico seguido	18
2.5.2. Implementación en MATLAB	19
2.5.3. Resultados numéricos	20
2.6. Ejercicio 8	22
2.6.1. Esquema numérico seguido	22
2.6.2. Implementación en MATLAB	23
2.6.3. Resultados y conclusiones	24
3. METODO DIFERENCIAS FINITAS EDPS	27
3.1. Ecuación del calor — Método explícito	27
3.1.1. Esquema numérico seguido	27
3.1.2. Implementación en MATLAB	28
3.1.3. Resultados y conclusiones	29
3.2. Ejercicio 2: Estudio de estabilidad del método Crank–Nicolson para la ecuación del calor	31
3.3. Ecuación del calor — Método implícito de Crank–Nicolson	33
3.3.1. Esquema numérico seguido	33
3.3.2. Implementación en MATLAB	34
3.3.3. Resultados y conclusiones	35
3.4. Método de líneas para la ecuación del calor	37
3.4.1. Esquema numérico seguido	37
3.4.2. Implementación en MATLAB	37
3.4.3. Resultados y conclusiones	38
3.5. Ejercicio 5: Ecuación de ondas en una dimensión	41
3.5.1. Esquema numérico seguido	41
3.5.2. Implementación en MATLAB	42
3.5.3. Resultados y conclusiones	43

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y la resolución numérica de distintas **ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO)** y **ecuaciones en derivadas parciales (EDP)** mediante la aplicación del **método de las diferencias finitas**. A lo largo del documento se abordan problemas de contorno unidimensionales con condiciones de tipo Dirichlet, Neumann y mixtas, así como problemas asociados a la ecuación del calor y a la ecuación de ondas. El método de diferencias finitas permite transformar las ecuaciones diferenciales en sistemas algebraicos que pueden resolverse computacionalmente, proporcionando una aproximación discreta de la solución continua.

El trabajo se estructura en dos bloques principales. En el primero, se tratan ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de segundo orden, analizando la formulación del método, la construcción de la malla, la implementación del esquema numérico y la estimación del error y del orden de convergencia. En el segundo bloque, se estudian ecuaciones en derivadas parciales en una dimensión —principalmente la ecuación del calor y la ecuación de ondas.

Todos los ejercicios se han desarrollado e implementado en el entorno MATLAB, incluyendo la representación gráfica de las soluciones y la validación de los resultados frente a las soluciones exactas. El conjunto del proyecto permite comprender el funcionamiento, la precisión y las limitaciones del método de diferencias finitas aplicado a distintos tipos de ecuaciones diferenciales.

2. MÉTODO DE DIFERENCIAS FINITAS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES EN 1D

2.1. Problema 1

Se considera el siguiente problema de contorno con condiciones de Dirichlet:

$$\begin{cases} y'' - y = 0, & x \in (0, 1), \\ y(0) = 1, \\ y(1) = e. \end{cases} \quad (1)$$

La solución exacta de este problema es:

$$y(x) = e^x.$$

2.1.1. Esquema numérico seguido

Para resolver el ejercicio se aplica el **método de diferencias finitas centradas** con condiciones de contorno de tipo Dirichlet. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretiza el intervalo $(0, 1)$ en $N + 2$ puntos equiespaciados con paso $h = \frac{1}{N+1}$.
2. Se aproxima la segunda derivada mediante diferencias centradas:

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

3. Sustituyendo esta aproximación en la ecuación diferencial $y'' - y = 0$, se obtiene para los nodos interiores:

$$y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} - h^2 y_i = 0, \quad i = 1, \dots, N.$$

4. El sistema lineal resultante puede escribirse en forma matricial $AY_h = b$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} -2 - h^2 & 1 & & & & \\ 1 & -2 - h^2 & 1 & & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ & & 1 & -2 - h^2 & 1 & \\ & & & 1 & -2 - h^2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -y_0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -y_{N+1} \end{pmatrix}.$$

5. Resuelto el sistema, se añaden las condiciones de contorno $y_0 = 1$ y $y_{N+1} = e$ para obtener la solución completa:

$$Y_h = [1; Y_h; e].$$

Este esquema aproxima la solución exacta $y(x) = e^x$ en los nodos de la malla y permite representar gráficamente tanto la solución numérica como el error cometido.

2.1.2. Implementación en MATLAB

La resolución numérica del **problema (1)** se ha llevado a cabo mediante dos archivos en MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio1_df1d.m’ que implementa el método de diferencias finitas, y un fichero de tipo *script* ‘ejercicio1.m’, encargado de ejecutar el proceso completo y representar los resultados.

■ Fichero ‘ejercicio1_df1d.m’

Este archivo contiene una función que aplica el método de diferencias finitas centradas para resolver el problema de contorno (1).

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores de la discretización.
- y_0, y_1 : valores de la solución en los extremos del intervalo.

La función devuelve como salida el vector

$$\mathbf{y}_h = [y_0, y_1, \dots, y_N, y_1]^T,$$

que representa la solución aproximada obtenida en los puntos de la malla. Para ello, la función construye la matriz tridiagonal del sistema lineal, forma el vector del término independiente con las condiciones de contorno y resuelve el sistema para obtener la aproximación numérica de $y(x)$.

■ Fichero ‘ejercicio1.m’

El segundo archivo es un *script* que utiliza la función anterior para realizar los cálculos, generar las gráficas y analizar la precisión del método. En él se definen las condiciones de contorno y el número de nodos, se calcula la solución aproximada y se compara con la solución exacta $y(x) = e^x$.

```
1 clear; clc; close all;
2 %% 1. PARAMETROS DEL PROBLEMA
3 N = 100; % Numero de puntos interiores
4 % Condiciones de frontera
5 y_0 = 1; % Condicion de contorno en x=0
6 y_1 = exp(1); % Condicion de contorno en x=1
7
8 %% 2. SOLUCION APROXIMADA MEDIANTE DIFERENCIAS FINITAS
9 sol_a = ejercicio1_df1d(N, y_0, y_1);
10
11 %% 3. SOLUCION EXACTA EN LOS MISMOs NODOS
12 x = linspace(0, 1, N + 2)';
13 % La solución exacta del problema (1) es y(x) = e^x
14 sol_e = exp(x);
```

Listing 1: Datos del Problema 1

2.1.3. Resultados y conclusiones

La Figura 1 muestra la comparación entre ambas soluciones. Se observa una coincidencia a simple vista prácticamente perfecta, lo que confirma la buena precisión del método de diferencias finitas empleado para este caso.

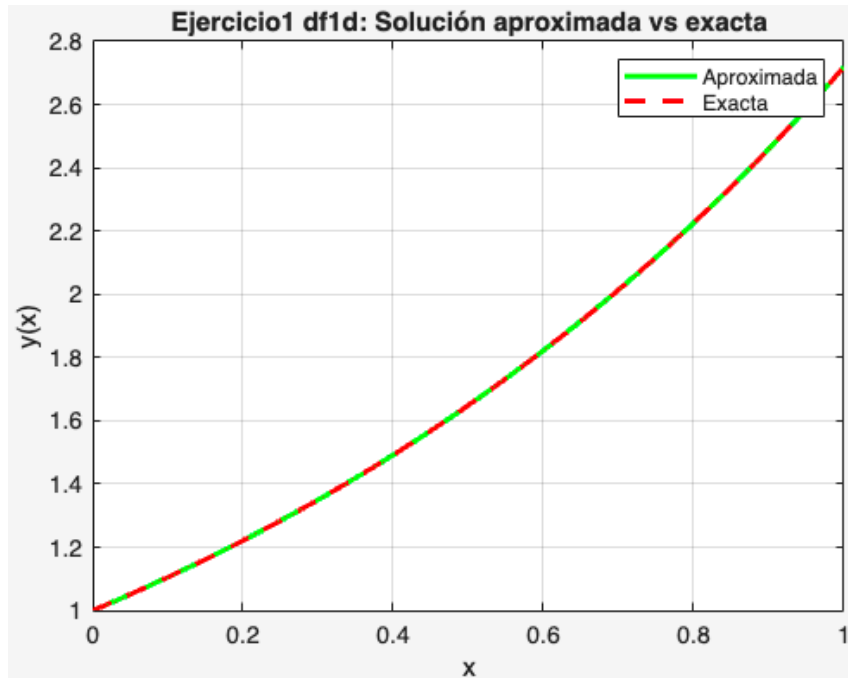


Figura 1: Comparación entre la solución exacta y la aproximada Ej 1.

En la Figura 2 se representa el error absoluto entre la solución exacta y la aproximada para $N = 100$. Este alcanza su máximo en la parte central del intervalo y se anula en los extremos, debido a que las condiciones de contorno se imponen de forma exacta.

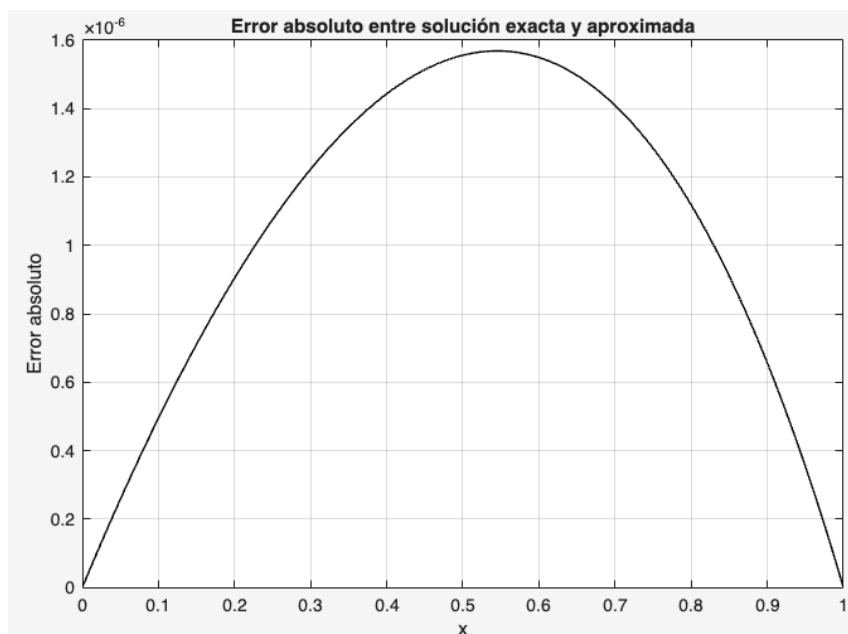


Figura 2: Error absoluto entre la solución exacta y la aproximada Ej 1.

Finalmente, el script realiza un estudio de convergencia para distintos valores de h , por lo tanto distintos valores de N . En la Figura 3 se muestra la representación log-log tamaño de paso frente al error, cuya pendiente es aproximadamente $p \approx 2$. Este resultado confirma que el método de diferencias finitas centradas es de **segundo orden de convergencia**.

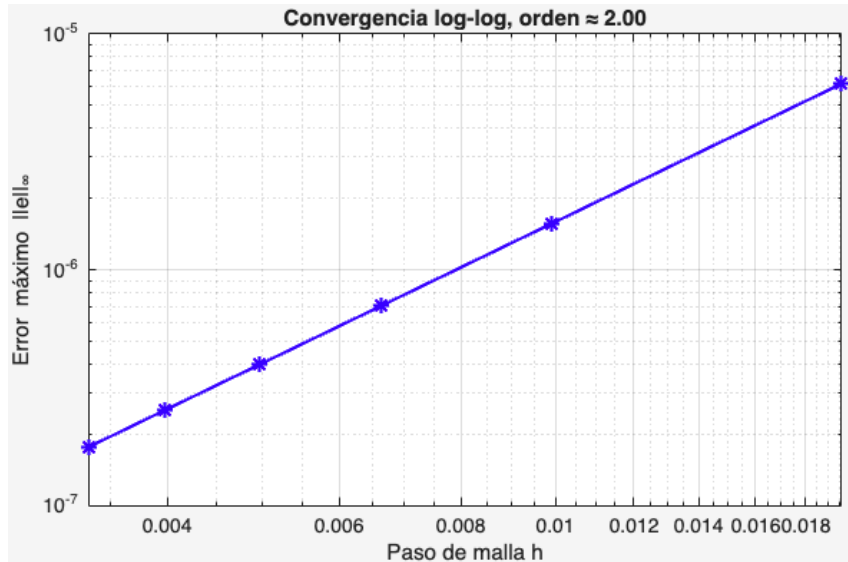


Figura 3: Convergencia log-log del error. Orden estimado $p \approx 2$ Ej 1.

- El método de diferencias finitas centradas aplicado al problema $y'' - y = 0$ con condiciones Dirichlet produce una excelente aproximación de la solución exacta.
- El error absoluto es nulo en los extremos y máximo en el centro, mostrando un patrón parabólico.
- El análisis numérico del error confirma que el esquema posee un **orden de convergencia cuadrático** ($p \approx 2$).

2.2. Problema 2

Se considera ahora el problema de contorno:

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = -4x, & x \in (0, 2), \\ y(0) = 0, \\ y(2) = 3 + e^4, \end{cases} \quad (2)$$

cuya solución exacta es:

$$y(x) = 2x - 1 + e^{2x}.$$

2.2.1. Esquema numérico seguido

El método empleado es el de **diferencias finitas centradas** para ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden de la forma $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$, donde, en este caso, $p(x) = -1$, $q(x) = -2$ y $r(x) = -4x$. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretiza el intervalo $(0, 2)$ en $N + 2$ puntos equiespaciados con paso $h = \frac{2}{N+1}$.
2. Se aproximan las derivadas mediante diferencias centradas:

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2},$$

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}.$$

3. Sustituyendo estas aproximaciones en la ecuación diferencial, se obtiene la expresión para los nodos interiores:

$$(1 + \frac{h}{2})y_{i-1} + (-2 - 2h^2)y_i + (1 - \frac{h}{2})y_{i+1} = -4h^2x_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

4. El sistema lineal resultante puede escribirse en forma matricial $AY_h = b$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} -2 - 2h^2 & 1 - \frac{h}{2} & & & \\ 1 + \frac{h}{2} & -2 - 2h^2 & 1 - \frac{h}{2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 + \frac{h}{2} & -2 - 2h^2 & 1 - \frac{h}{2} \\ & & & 1 + \frac{h}{2} & -2 - 2h^2 \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} -4h^2x_1 - (1 + \frac{h}{2})y_{-0} \\ -4h^2x_2 \\ \vdots \\ -4h^2x_{N-1} \\ -4h^2x_N - (1 - \frac{h}{2})y_{-2} \end{pmatrix}.$$

5. Resuelto el sistema $AY_h = b$, se obtiene la solución completa $Y = [y_{-0}; Y_h; y_{-2}]$ añadiendo las condiciones de contorno.

Este esquema aproxima la solución exacta $y(x) = 2x - 1 + e^{2x}$ en los nodos de la malla y permite representar gráficamente tanto la solución numérica como el error cometido.

2.2.2. Implementación en MATLAB

La resolución numérica del **problema** (2) se ha llevado a cabo mediante dos archivos en MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio2_df1d.m’ que implementa el método de diferencias finitas, y un fichero de tipo *script* ‘ejercicio2.m’, encargado de ejecutar el proceso completo y representar los resultados.

■ Fichero ‘ejercicio2_df1d.m’

Este archivo contiene una función que aplica el método de diferencias finitas centradas para resolver el problema de contorno (2).

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores de la discretización.
- y_0, y_2 : valores de la solución en los extremos del intervalo.

La función devuelve como salida el vector

$$\mathbf{y}_h = [y_0, y_1, \dots, y_N, y_2]^T,$$

que representa la solución aproximada obtenida en los puntos de la malla. Para ello, la función construye la matriz tridiagonal del sistema lineal (A), forma el vector del término independiente (b) y resuelve el sistema para obtener la aproximación numérica de $y(x)$.

■ Fichero ‘ejercicio2_df1d.m’

El segundo archivo es un *script* que utiliza la función anterior para realizar los cálculos, generar las gráficas y analizar la precisión del método. En él se definen las condiciones de contorno y el número de nodos, se calcula la solución aproximada y se compara con la solución exacta $y(x) = 2x - 1 + e^{2x}$.

```

1 clear; clc; close all;
2 %% 1. PARAMETROS DEL PROBLEMA
3 N = 100; % Numero de puntos interiores
4 y_0 = 0; % Condicion de contorno en x = 0
5 y_2 = 3 + exp(4); % Condicion de contorno en x = 2
6
7 %% 2. SOLUCION APROXIMADA MEDIANTE DIFERENCIAS FINITAS
8 sol_a = ejercicio2_df1d(N, y_0, y_2);
9
10 %% 3. SOLUCION EXACTA EN LOS MISMOS NODOS
11 x = linspace(0, 2, N + 2)'; % Vector de nodos (0, h, ..., 2)
12 sol_e = 2*x - 1 + exp(2*x); % Solucion analitica exacta

```

Listing 2: Datos del Problema 2

2.2.3. Resultados y conclusiones

La Figura 4 muestra la comparación entre la solución exacta y la obtenida mediante el método de diferencias finitas. Se observa una **excelente coincidencia** entre ambas curvas, lo que confirma la alta precisión del esquema empleado, incluso en la presencia del término de primera derivada.

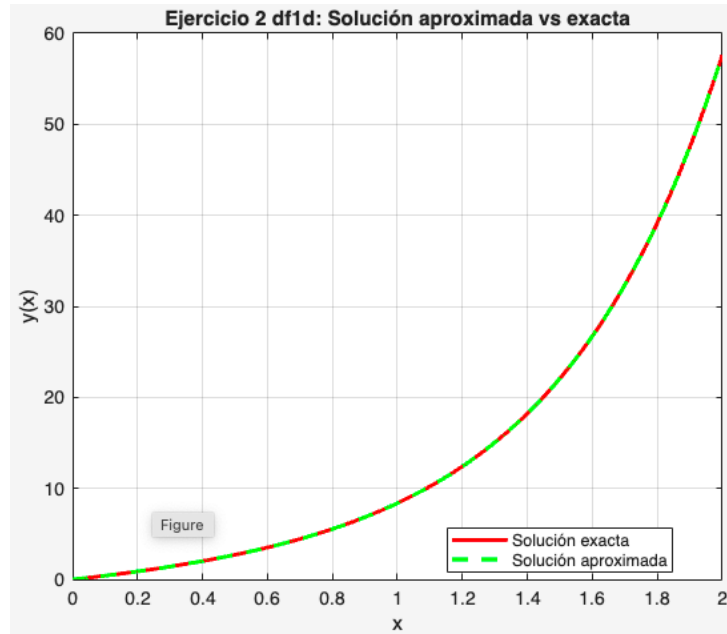


Figura 4: Comparación entre la solución exacta y la aproximada Ej 2.

En la Figura 5 se representa el error absoluto para $N = 100$. El error se anula en los extremos del dominio debido a la imposición exacta de las condiciones de contorno y alcanza su valor máximo en torno a $x \approx 1,5$. La magnitud del error es extremadamente pequeña, lo que refleja la buena estabilidad del método.

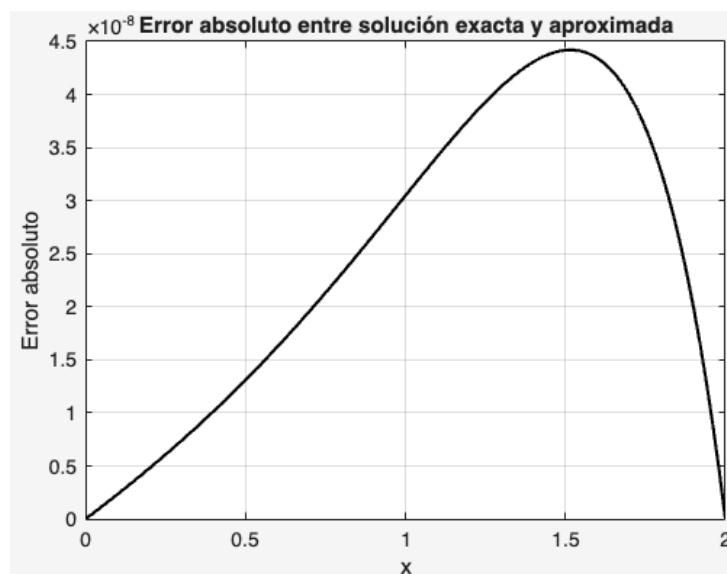


Figura 5: Error absoluto entre la solución exacta y la aproximada Ej 2.

Finalmente, la Figura 6 muestra el estudio de convergencia para distintos tamaños de paso h . La representación log–log del error frente a h presenta una pendiente aproximada de $p \approx 4,0$, lo que indica que el esquema alcanza un **orden de convergencia cuarto**. Este resultado es superior al teórico de segundo orden, y creemos que se debe a la cancelación exacta del término de error de orden h^2 en el desarrollo de Taylor, debido a la forma particular de la solución exacta $y(x) = 2x - 1 + e^{2x}$.

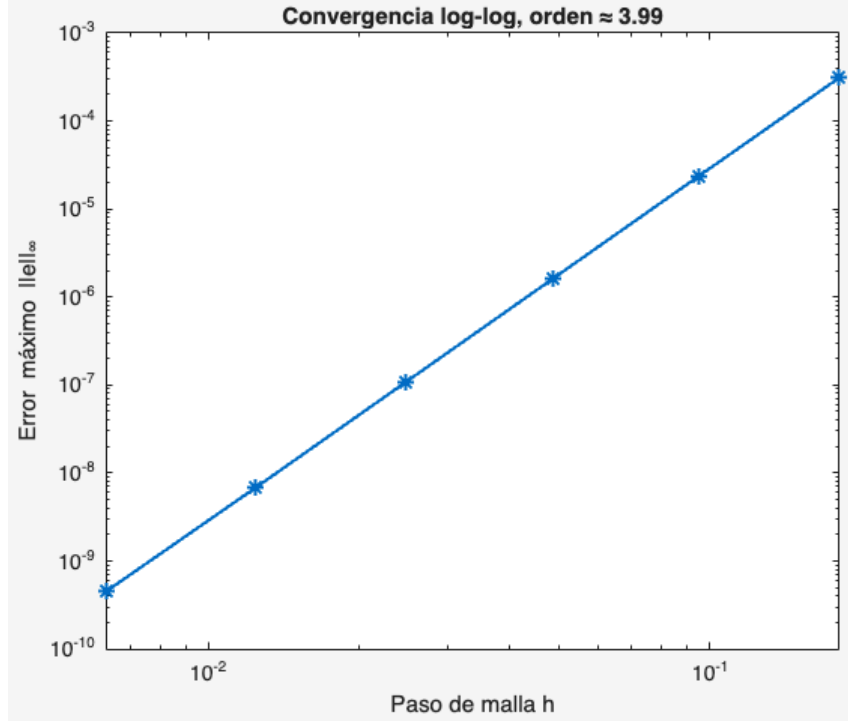


Figura 6: Convergencia log–log del error. Orden estimado $p \approx 4,0$ Ej 2.

- El método de diferencias finitas centradas, con aproximaciones de segundo orden para y'' y y' , proporciona una solución numérica de **altísima precisión** para el problema $y'' - y' - 2y = -4x$.
- El error absoluto es prácticamente nulo en los extremos del dominio y presenta un máximo moderado en la parte interior, sin comprometer la estabilidad del esquema.
- El orden de convergencia numérico obtenido, $p \approx 4$, supera al teórico $O(h^2)$ esperado. Creemos que esta mejora se explica por la **anulación del término de error de segundo orden** y la suavidad de la solución exacta, lo que permite que el término dominante sea de orden h^4 .

2.3. Problema 3

Se considera el siguiente problema de contorno lineal con coeficientes variables:

$$\begin{cases} y'' - x y' - 2x^2 y = 2e^{x^2}, & x \in (0, 1), \\ y(0) = 1, \\ y(1) = e. \end{cases} \quad (3)$$

La solución exacta de este problema es:

$$y(x) = e^{x^2}.$$

2.3.1. Esquema numérico seguido

Para resolver este problema se emplea el **método de diferencias finitas centradas** con condiciones de contorno de tipo Dirichlet. La ecuación diferencial se escribe en forma estándar: $y'' - p(x)y' - q(x)y = r(x)$, donde $p(x) = x$, $q(x) = 2x^2$ y $r(x) = 2e^{x^2}$. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretiza el intervalo $(0, 1)$ en $N + 2$ puntos con paso $h = \frac{1}{N+1}$.
2. Se aproximan las derivadas mediante diferencias centradas:

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2},$$

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}.$$

3. Sustituyendo en la EDO, se obtiene la expresión para los nodos interiores:

$$\left(1 + \frac{hx_i}{2}\right) y_{i-1} + (-2 - 2h^2 x_i^2) y_i + \left(1 - \frac{hx_i}{2}\right) y_{i+1} = 2h^2 e^{x_i^2}, \quad i = 1, \dots, N.$$

4. El sistema lineal resultante puede escribirse en forma matricial $AY_h = b$, donde:

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{N-1} & b_{N-1} & c_{N-1} \\ 0 & & & a_N & b_N \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} 2h^2 e^{x_1^2} - a_1 y_0 \\ 2h^2 e^{x_2^2} \\ \vdots \\ 2h^2 e^{x_N^2} - c_N y_{N+1} \end{pmatrix},$$

con coeficientes locales $a_i = 1 + \frac{hx_i}{2}$, $b_i = -2 - 2h^2 x_i^2$, y $c_i = 1 - \frac{hx_i}{2}$.

5. Resuelto el sistema $AY_h = b$, se obtiene la solución completa $Y = [y_0; Y_h; y_{N+1}]$ añadiendo las condiciones de contorno.

Este esquema aproxima la solución exacta $y(x) = e^{x^2}$ en los nodos de la malla y permite representar gráficamente tanto la solución numérica como el error cometido.

2.3.2. Implementación en MATLAB

La resolución numérica del **problema (3)** se ha llevado a cabo mediante dos archivos en MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio3_df1d.m’ que implementa el método de diferencias finitas, y un fichero de tipo *script* ‘ejercicio3.m’, encargado de ejecutar el proceso completo y representar los resultados.

■ Fichero ‘ejercicio3_df1d.m’

Este archivo contiene una función que aplica el esquema numérico para resolver el problema de contorno (3) con coeficientes variables.

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores de la discretización.
- y_0, y_1 : valores de la solución en los extremos del intervalo.

La función devuelve como salida el vector

$$\mathbf{y}_h = [y_0, y_1, \dots, y_N, y_{-1}]^T,$$

que representa la solución aproximada obtenida en los puntos de la malla. Para ello, la función: calcula h y los x_i ; evalúa coeficientes a_i, b_i, c_i ; construye A y b ; aplica condiciones de contorno; y resuelve el sistema lineal.

■ Fichero ‘ejercicio3.m’

El script principal utiliza la función anterior para realizar los cálculos, generar las gráficas y analizar la precisión del método. En él se definen las condiciones de contorno y el número de nodos, se calcula la solución aproximada y se compara con la solución exacta $y(x) = e^{x^2}$.

```
1 clear; clc; close all;
2 %% 1. PARAMETROS DEL PROBLEMA
3 N = 100;           % Numero de puntos interiores
4 y_0 = 1;           % Condicion en x = 0
5 y_1 = exp(1);      % Condicion en x = 1
6
7 %% 2. SOLUCION APROXIMADA MEDIANTE DIFERENCIAS FINITAS
8 sol_a = ejercicio3_df1d(N, y_0, y_1);
9
10 %% 3. SOLUCION EXACTA EN LOS MISMS NODOS
11 x = linspace(0, 1, N + 2)';
12 sol_e = exp(x.^2);
```

Listing 3: Datos del Problema 3

2.3.3. Resultados y conclusiones

La Figura 7 muestra la comparación entre ambas soluciones. La **coincidencia es muy buena** en todo el intervalo, lo que confirma la buena precisión del método de diferencias finitas incluso con coeficientes variables.

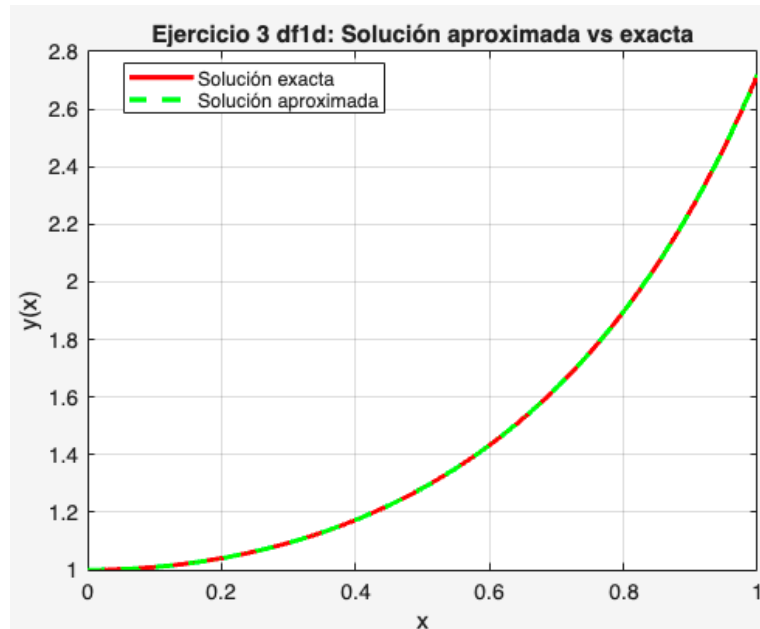


Figura 7: Comparación entre la solución exacta y aproximada Ej 3.

En la Figura 8 se representa el error absoluto entre solución exacta y aproximada para $N = 100$. Este alcanza su valor máximo en el interior del dominio y es nulo en los extremos (por las condiciones de contorno impuestas), mostrando un patrón parabólico.

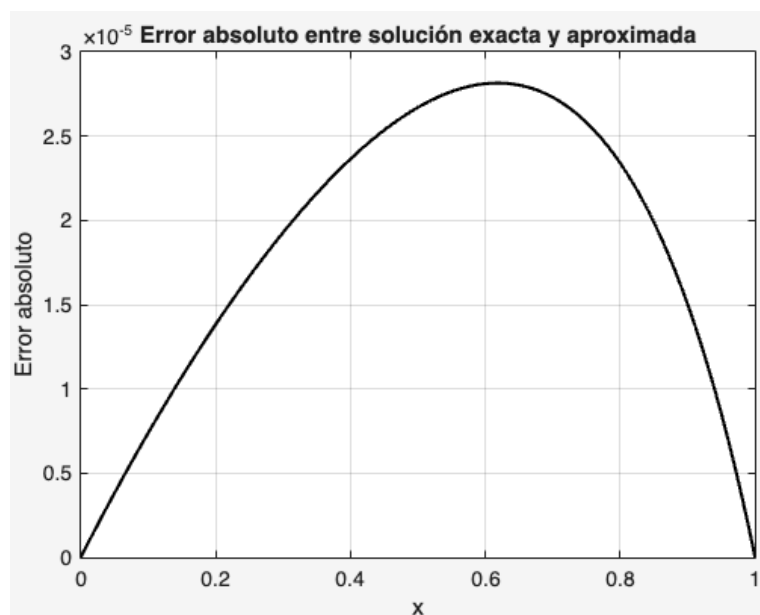


Figura 8: Error absoluto entre la solución exacta y la aproximada Ej 3.

Finalmente, el script realiza un estudio de convergencia para distintos valores de h . En la Figura 9 se muestra la representación log-log del error frente al tamaño de paso. La pendiente obtenida $p \approx 2$ confirma que el método conserva el **orden de convergencia cuadrático** esperado teóricamente.

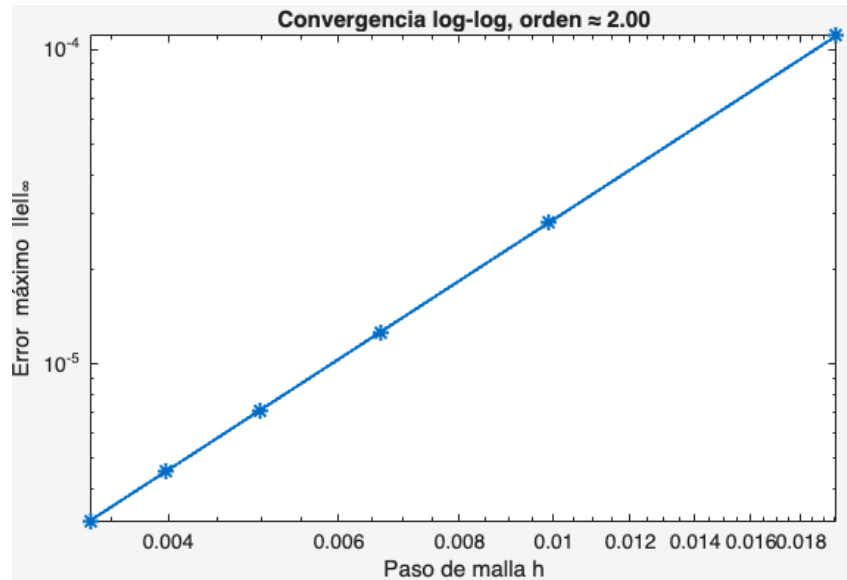


Figura 9: Estudio de convergencia log-log. Orden estimado $p \approx 2$ Ej 3.

- El método de diferencias finitas centradas aplicado al problema con coeficientes variables $y'' - xy' - 2x^2y = 2e^{x^2}$ proporciona resultados muy precisos.
- El error absoluto presenta el mismo comportamiento parabólico observado en los ejercicios anteriores, siendo nulo en los extremos y máximo en la zona central.
- El estudio numérico confirma que el esquema mantiene un **orden de convergencia cuadrático** ($p \approx 2$), incluso para ecuaciones con coeficientes dependientes de x .

2.4. Ejercicio 4: Estimación del error

Calcular una estimación para el error que habéis cometido en el problema:

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = -4x, & x \in (0, 2), \\ y(0) = 0, \\ y(2) = 3 + e^4, \end{cases} \quad (4)$$

cuya solución exacta es:

$$y(x) = 2x - 1 + e^{2x}.$$

Expansión de Taylor completa para el operador de diferencias centrales

Consideremos una función $y \in C^6([0, 2])$ suficientemente regular. Para cada nodo x_i , expandimos $y(x_{i\pm 1}) = y(x_i \pm h)$ en serie de Taylor alrededor de x_i :

$$\begin{aligned} y_{i+1} &= y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{6}y^{(3)}(x_i) \\ &\quad + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(x_i) + \frac{h^5}{120}y^{(5)}(x_i) + \frac{h^6}{720}y^{(6)}(x_i) + \mathcal{O}(h^7), \\ y_{i-1} &= y(x_i - h) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{6}y^{(3)}(x_i) \\ &\quad + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(x_i) - \frac{h^5}{120}y^{(5)}(x_i) + \frac{h^6}{720}y^{(6)}(x_i) + \mathcal{O}(h^7). \end{aligned}$$

(a) Aproximación de la derivada segunda. Sumando ambas expresiones y restando $2y_i$:

$$\begin{aligned} y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1} &= (y_{i+1} + y_{i-1} - 2y_i) \\ &= h^2y''(x_i) + \frac{h^4}{12}y^{(4)}(x_i) + \frac{h^6}{360}y^{(6)}(x_i) + \mathcal{O}(h^8). \end{aligned}$$

Dividiendo por h^2 , se obtiene la fórmula central de segundo orden:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} = y''(x_i) + \frac{h^2}{12}y^{(4)}(x_i) + \frac{h^4}{360}y^{(6)}(x_i) + \mathcal{O}(h^6).$$

(b) Aproximación de la derivada primera. Restando y_{i-1} de y_{i+1} :

$$y_{i+1} - y_{i-1} = 2hy'(x_i) + \frac{2h^3}{6}y^{(3)}(x_i) + \frac{2h^5}{120}y^{(5)}(x_i) + \mathcal{O}(h^7),$$

de donde resulta

$$\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} = y'(x_i) + \frac{h^2}{6}y^{(3)}(x_i) + \frac{h^4}{120}y^{(5)}(x_i) + \mathcal{O}(h^6).$$

(c) Aplicación al operador $L[y] = y'' - y' - 2y$. Sustituyendo las aproximaciones anteriores:

$$\begin{aligned} L_h[y](x_i) &= \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} - \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} - 2y_i \\ &= (y'' - y' - 2y)(x_i) \\ &\quad + h^2 \left(\frac{1}{12} y^{(4)} - \frac{1}{6} y^{(3)} \right) (x_i) \\ &\quad + h^4 \left(\frac{1}{360} y^{(6)} - \frac{1}{120} y^{(5)} \right) (x_i) + \mathcal{O}(h^6). \end{aligned}$$

(d) Error de truncamiento local. La diferencia entre el operador discreto y el continuo es entonces

$$\tau_i = L_h[y](x_i) - L[y](x_i) = h^2 \left(\frac{1}{12} y^{(4)} - \frac{1}{6} y^{(3)} \right) (x_i) + h^4 \left(\frac{1}{360} y^{(6)} - \frac{1}{120} y^{(5)} \right) (x_i) + \mathcal{O}(h^6).$$

Por ello, el término dominante del error de truncamiento proviene de la derivada cuarta (orden h^2) salvo que se produzca una cancelación particular, en cuyo caso el primer término no nulo involucra las derivadas quinta y sexta (orden h^4).

(e) Evaluación para la solución exacta del Ejercicio 2

Recordemos que en el Ejercicio 2 el problema era

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = -4x, & x \in (0, 2), \\ y(0) = 0, \quad y(2) = 3 + e^4, \end{cases}$$

cuya solución exacta es

$$y(x) = 2x - 1 + e^{2x}.$$

Calculamos las derivadas necesarias:

$$\begin{aligned} y' &= 2 + 2e^{2x}, & y'' &= 4e^{2x}, & y^{(3)} &= 8e^{2x}, & y^{(4)} &= 16e^{2x}, \\ y^{(5)} &= 32e^{2x}, & y^{(6)} &= 64e^{2x}. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión del error de truncamiento local:

$$\tau_i = h^2 \left(\frac{1}{12} y^{(4)} - \frac{1}{6} y^{(3)} \right) (x_i) + h^4 \left(\frac{1}{360} y^{(6)} - \frac{1}{120} y^{(5)} \right) (x_i) + \mathcal{O}(h^6).$$

Obtenemos

$$\frac{1}{12} y^{(4)} - \frac{1}{6} y^{(3)} = \left(\frac{16}{12} - \frac{8}{6} \right) e^{2x} = \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3} \right) e^{2x} = 0,$$

por lo que el término de orden h^2 se anula exactamente.

El primer término no nulo aparece en orden h^4 :

$$\frac{1}{360}y^{(6)} - \frac{1}{120}y^{(5)} = \left(\frac{64}{360} - \frac{32}{120}\right)e^{2x} = -\frac{4}{45}e^{2x}.$$

En consecuencia:

$$\tau_i = -\frac{4}{45}e^{2x_i}h^4 + \mathcal{O}(h^6), \quad \tau_\infty \leq \frac{4}{45}e^4h^4.$$

(f) Del error de truncamiento al error global

El sistema lineal del esquema discreto puede escribirse como

$$AY_h = b_h,$$

mientras que si evaluamos el mismo operador sobre la solución exacta,

$$AY = b_h + \tau,$$

donde $\tau = (\tau_1, \dots, \tau_{N-1})^T$ representa el vector de errores de truncamiento.

Restando ambas expresiones se obtiene la ecuación del error:

$$AE = \tau, \quad E = Y - Y_h.$$

La matriz tridiagonal A es una M -matriz estrictamente diagonal dominante e inversible. Por estabilidad del esquema existe una constante $C_A > 0$ independiente de h tal que

$$E_\infty \leq C_A \tau_\infty.$$

Sustituyendo la cota de τ ,

$$E_\infty \leq C_A \frac{4}{45}e^4h^4.$$

(g) Conclusión

Para este problema particular, el término de orden h^2 del error de truncamiento se cancela exactamente, por lo que el esquema presenta una mejora en el orden de convergencia. En consecuencia,

$$\boxed{y(\cdot) - y_{h_\infty} = \mathcal{O}(h^4)}.$$

Comentario. En el caso general, las diferencias centrales proporcionan un error de truncamiento de orden h^2 , y por tanto el error global cumple $E_\infty = \mathcal{O}(h^2)$. Sin embargo, para la solución $y(x) = 2x - 1 + e^{2x}$, las derivadas satisfacen una relación que provoca la anulación del término dominante del truncamiento, mejorando el comportamiento asintótico a cuarto orden.

2.5. Problema 6

Se considera el siguiente problema de contorno con condiciones mixtas de tipo mixto:

$$\begin{cases} y'' - y' - 2y = -4x, & x \in (0, 1), \\ y'(0) = 4, \\ y(1) = 1 + e^2. \end{cases} \quad (5)$$

La solución exacta de este problema es:

$$y(x) = 2x - 1 + e^{2x}.$$

2.5.1. Esquema numérico seguido

Para resolver el problema mixto:

$$y'' - y' - 2y = -4x, \quad x \in (0, 1),$$

con

$$y'(0) = 4, \quad y(1) = 1 + e^2,$$

se utiliza el método de diferencias finitas centradas de segundo orden, adaptado para manejar la condición de Neumann en el extremo izquierdo.

1. Se discretiza el intervalo $[0, 1]$ en $N + 1$ subintervalos de longitud $h = 1/N$, con nodos $x_i = ih$, $i = 0, \dots, N$.
2. Para $i = 1, \dots, N - 1$, se aproximan las derivadas mediante diferencias centradas:

$$y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}, \quad y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}.$$

3. Sustituyendo en la ecuación, se obtiene para cada nodo interior:

$$\left(1 + \frac{h}{2}\right) y_{i-1} + (-2 - 2h^2) y_i + \left(1 - \frac{h}{2}\right) y_{i+1} = -4h^2 x_i.$$

4. La condición de Dirichlet en $x = 1$ se fija directamente como

$$y_N = 1 + e^2.$$

5. Para la condición de Neumann en $x = 0$, se usa la aproximación de segundo orden:

$$y'(0) \approx \frac{-3y_0 + 4y_1 - y_2}{2h} = 4 \implies y_0 = \frac{4y_1 - y_2 - 8h}{3}.$$

Este valor se sustituye en la ecuación correspondiente al primer nodo interior, modificando la primera fila del sistema para mantener orden $O(h^2)$.

6. El sistema resultante se escribe en forma matricial:

$$AY = b,$$

donde:

- $Y = [y_1, \dots, y_N]^T$ contiene los valores desconocidos interiores.
- A es una matriz tridiagonal:

$$A = \begin{pmatrix} -(1+h^2) & 1 & & & \\ (1+\frac{h}{2}) & (-2-2h^2) & (1-\frac{h}{2}) & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & (1+\frac{h}{2}) & (-2-2h^2) & \end{pmatrix}.$$

- b es el vector del término independiente:

$$b = [-4h^2x_1, \dots, -4h^2x_{N-1}, -4h^2x_N]^T,$$

ajustado de la siguiente manera:

$$b_1 = 4\left(h + \frac{1}{2}h^2\right) \quad (\text{condición de Neumann}),$$

$$b_N = b_N - \left(1 - \frac{h}{2}\right)(1 + e^2) \quad (\text{Dirichlet en } x = 1).$$

7. La solución final aproximada es

$$Y_h = [y_0, y_1, \dots, y_N]^T,$$

donde y_0 se calcula mediante la fórmula obtenida de la condición de Neumann.

2.5.2. Implementación en MATLAB

La resolución numérica del **problema (5)** se encuentra en dos archivos de MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio6_df1d.m’ que implementa el método de diferencias finitas para condiciones mixtas y un fichero de tipo *script* ‘ejercicio6.m’ encargado de ejecutar el proceso completo y representar los resultados.

■ Fichero ‘ejercicio6_df1d.m’

Este archivo contiene una función que aplica el método de diferencias finitas centradas de segundo orden para resolver el problema de contorno mixto (5).

Las variables de entrada son:

- N : número de subintervalos (la malla tendrá $N + 1$ nodos).
- y_N : valor de la condición de Dirichlet en el extremo derecho $x = 1$.

La función devuelve el vector columna

$$\mathbf{y}_h = [y_0, y_1, \dots, y_N]^T,$$

que representa la aproximación numérica de la solución en los nodos $x_i = ih$.

■ Fichero ‘ejercicio6.m’

El segundo archivo es un *script* que utiliza la función anterior para realizar los cálculos, representar las soluciones y analizar la convergencia del método. En el se definen la condición de contorno y el número de subintervalos, se calcula la solución aproximada y se compara con la solución exacta $y(x) = 2x - 1 + e^{2x}$.

```

1 clear; clc; close all;
2
3 %% 1. PAR METROS DEL PROBLEMA
4 N = 100; % N mero de subintervalos (N+1 nodos)
5 h = 1 / N; % Paso de malla
6 x = linspace(0, 1, N+1)'; % Puntos del dominio
7 yN = 1 + exp(2); % Condición Dirichlet en x = 1
8
9 %% 2. SOLUCIÓN APROXIMADA MEDIANTE DIFERENCIAS FINITAS
10 sol_a = ejercicio6_df1d(N, yN); % Llamada a la función principal
11
12 %% 3. SOLUCIÓN EXACTA EN LOS MISMOS NODOS
13 sol_e = 2*x - 1 + exp(2*x);

```

Listing 4: Datos del Problema 6

2.5.3. Resultados numéricos

En la Figura 10 se muestra la comparación entre la solución exacta y la aproximada. Se observa una coincidencia casi perfecta en todo el dominio, confirmando la precisión del método.

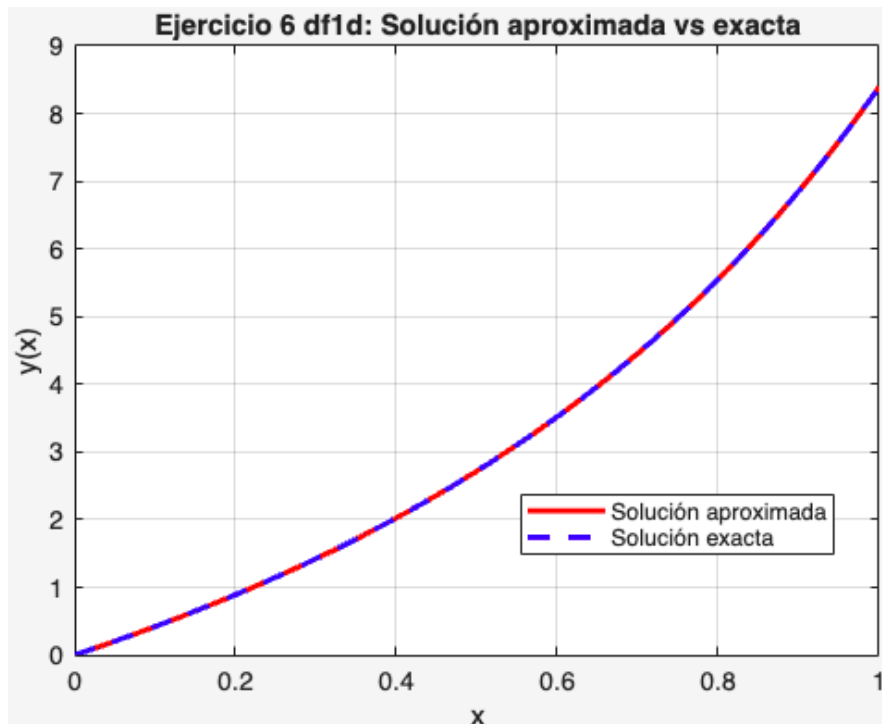


Figura 10: Comparación entre la solución exacta y la aproximada para el Ej 6.

El análisis de convergencia (Figura 11) muestra que la pendiente estimada es $p \approx 2$, lo que confirma que el método conserva el orden cuadrático incluso en presencia de condiciones mixtas.

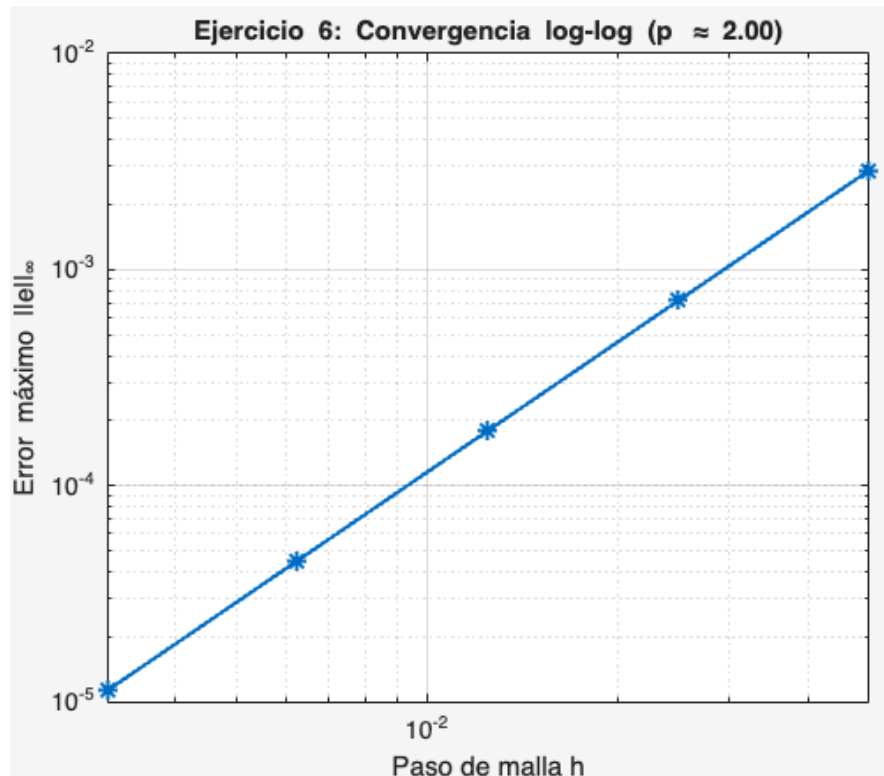


Figura 11: estudio de convergencia log-log. Orden estimado $p \approx 2$ Ej 6.

- El método de diferencias finitas centradas aplicado a un problema con condiciones mixtas Neumann–Dirichlet proporciona una excelente aproximación de la solución exacta.
- La implementación mediante el tratamiento adecuado de la condición de Neumann mantiene la precisión de segundo orden en toda la malla.
- El análisis numérico confirma un **orden de convergencia cuadrático** ($p \approx 2$), coherente con la teoría de consistencia y estabilidad del método.

2.6. Ejercicio 8

Se considera el siguiente problema de contorno mixto:

$$\begin{cases} y'' - xy' - 2x^2y = 2e^{x^2}, & x \in (0, 1), \\ y(0) = 1, & \text{(Condición de Dirichlet)} \\ y'(1) = 2e, & \text{(Condición de Neumann)}. \end{cases} \quad (6)$$

La solución exacta de este problema es:

$$y(x) = e^{x^2}.$$

2.6.1. Esquema numérico seguido

Para resolver la ecuación diferencial

$$y'' - xy' - 2x^2y = 2e^{x^2}, \quad x \in (0, 1),$$

con condiciones mixtas

$$y(0) = y_0 \quad (\text{Dirichlet}), \quad y'(1) = y'_N = y_N \quad (\text{Neumann}),$$

se utiliza el método de diferencias finitas centradas de segundo orden.

1. Se discretiza el intervalo $[0, 1]$ mediante $N + 1$ nodos:

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad h = \frac{1}{N}.$$

2. Para los nodos interiores $i = 1, \dots, N - 1$ se aproximan las derivadas:

$$y'(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h}, \quad y''(x_i) \approx \frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2}.$$

3. Sustituyendo en la ecuación diferencial se obtiene, para $i = 1, \dots, N - 1$:

$$(1 + \frac{hx_i}{2}) y_{i-1} + (-2 - 2h^2 x_i^2) y_i + (1 - \frac{hx_i}{2}) y_{i+1} = 2h^2 e^{x_i^2}.$$

4. La condición de Dirichlet en $x = 0$ se aplica directamente:

$$y_0 = y_0.$$

Su efecto se incluye en el vector del término independiente.

5. La condición de Neumann en $x = 1$ se trata con la fórmula centrada de segundo orden:

$$y'(1) \approx \frac{3y_N - 4y_{N-1} + y_{N-2}}{2h} = y_N,$$

que permite expresar y_N en función de y_{N-1} y y_{N-2} , modificando la **última ecuación** del sistema para mantener precisión $O(h^2)$.

6. De este modo, el sistema resultante para las incógnitas interiores

$$Y = [y_1, \dots, y_{N-1}]^T$$

se escribe como

$$AY = b.$$

Donde:

$$A = \begin{pmatrix} -2 - 2h^2 x_1^2 & 1 - \frac{hx_1}{2} & & & \\ 1 + \frac{hx_2}{2} & -2 - 2h^2 x_2^2 & 1 - \frac{hx_2}{2} & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 + \frac{hx_{N-2}}{2} & -2 - 2h^2 x_{N-2}^2 & 1 - \frac{hx_{N-2}}{2} \\ & & & 1 + \frac{hx_{N-1}}{2} & -2 - 2h^2 x_{N-1}^2 \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} 2h^2 e^{x_1^2} - \left(1 + \frac{hx_1}{2}\right) y_0 \\ 2h^2 e^{x_2^2} \\ \vdots \\ 2h^2 e^{x_{N-2}^2} \\ 2h^2 e^{x_{N-1}^2} - \frac{2h y_N}{3} \left(1 - \frac{hx_{N-1}}{2}\right) \end{pmatrix}.$$

7. Finalmente, se reconstruye el vector completo:

$$Y_h = [y_0, Y^T, y_N]^T.$$

2.6.2. Implementación en MATLAB

La resolución numérica del **problema definido en (6)** se ha llevado a cabo mediante dos archivos en MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio8_df1d.m’ que implementa el método de diferencias finitas, y un fichero de tipo *script* ‘ejercicio8.m’, encargado de ejecutar el proceso completo, representar los resultados y analizar la convergencia del método.

■ Fichero ‘ejercicio8_df1d.m’

Este archivo contiene una función que aplica el método de diferencias finitas centradas para resolver el problema de contorno mixto (6).

Las variables de entrada son:

- N : número de subintervalos de la discretización.
- y_0 : valor de la condición Dirichlet en $x = 0$.
- y_{prima} : valor de la condición Neumann en $x = 1$.

La función devuelve como salida el vector

$$\mathbf{y}_h = [y_0, y_1, \dots, y_N]^T,$$

que representa la solución aproximada en los nodos de la malla.

Para ello, la función construye la matriz tridiagonal del sistema, incorpora las condiciones de contorno de tipo mixtas con precisión de segundo orden y resuelve el sistema lineal mediante álgebra matricial.

■ Fichero ‘ejercicio8.m’

El segundo archivo es un *script* que utiliza la función anterior para realizar los cálculos, generar las gráficas y analizar la precisión del método. En él se definen las condiciones de contorno, se calcula la solución aproximada y se compara con la solución exacta $y(x) = e^{x^2}$.

```

1 clear; clc; close all;
2
3 %% 1. PAR METROS DEL PROBLEMA
4 N = 100; % N mero de subintervalos
5 h = 1 / N; % Paso de malla
6 x = linspace(0, 1, N+1)'; % Nodos del dominio
7
8 y0 = 1; % Condición Dirichlet
9 yprima = 2 * exp(1); % Condición Neumann (y'(1)=2e)
10
11 %% 2. SOLUCIÓN NUMÉRICA MEDIANTE DIFERENCIAS FINITAS
12 sol_a = ejercicio8_df1d(N, y0, yprima);
13
14 %% 3. SOLUCIÓN EXACTA
15 sol_e = exp(x.^2);

```

Listing 5: Datos del Problema 8

2.6.3. Resultados y conclusiones

La Figura 12 muestra la comparación entre ambas soluciones. Se observa una coincidencia prácticamente perfecta, lo que confirma la excelente precisión del método de diferencias finitas centradas.

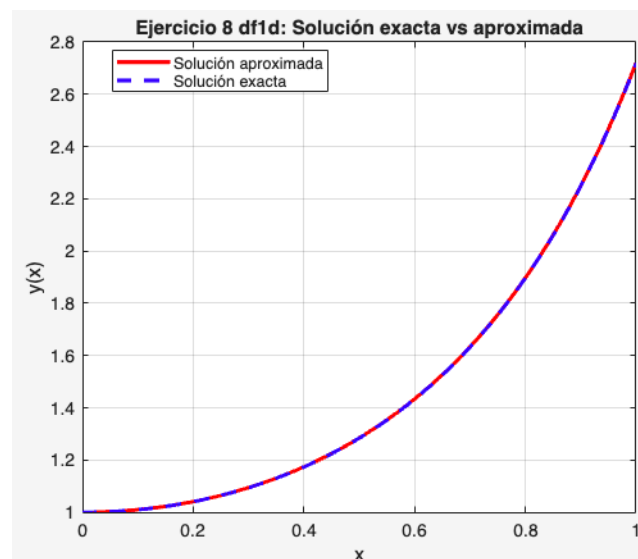


Figura 12: Comparación entre la solución exacta y la aproximada.

La Figura 13 muestra el error absoluto entre la solución exacta y la aproximada obtenido para $N = 100$. Se observa que el error es muy pequeño (del orden de 10^{-3}) y aumenta suavemente hacia el extremo derecho del dominio, donde se impone la condición de Neumann. Este comportamiento es típico en problemas con condiciones mixtas, pero confirma que el esquema conserva la precisión de segundo orden y la estabilidad numérica.

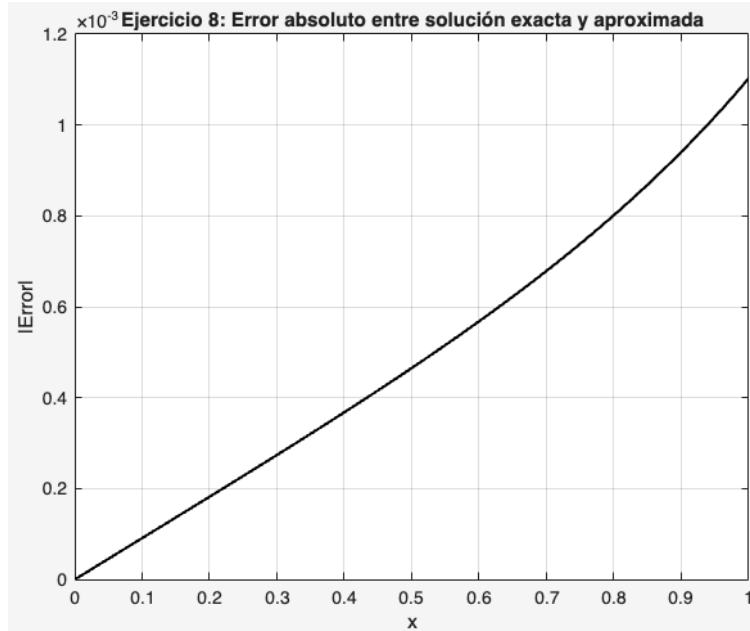


Figura 13: Ejercicio 8: Error absoluto entre la solución exacta y la aproximada.

En la Figura 14 se representa el estudio de convergencia log-log del error máximo frente al tamaño de paso h , obteniéndose una pendiente aproximada $p \approx 2$. Este resultado confirma el **orden de convergencia cuadrático** del método empleado.

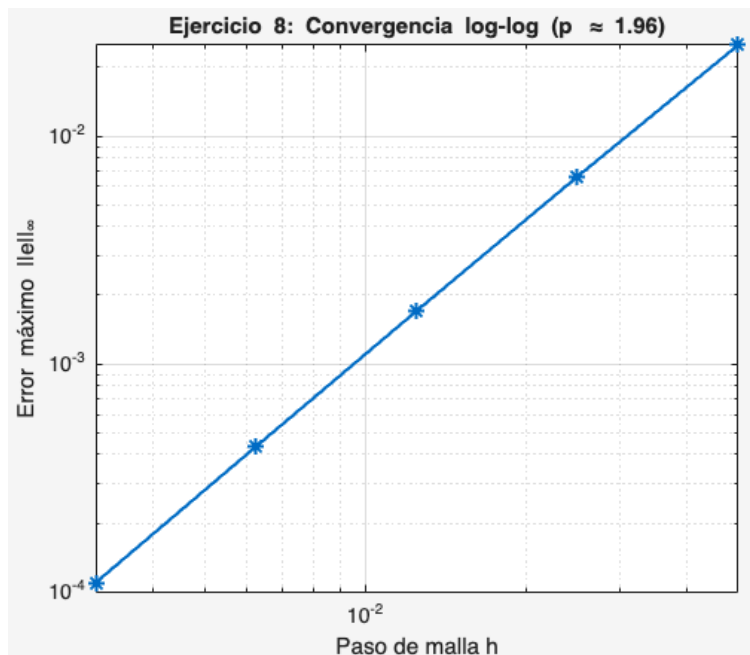


Figura 14: Convergencia log-log del error. Orden estimado $p \approx 2$.

- El método de diferencias finitas centradas aplicado al problema mixto Dirichlet–Neumann produce una aproximación numérica de alta precisión.
- El error absoluto presenta un comportamiento regular y decrece cuadráticamente al refinar la malla, manteniendo el orden $O(h^2)$.
- El estudio de convergencia confirma que el método conserva su **orden de segundo** incluso en presencia de términos variables y condiciones mixtas.

3. METODO DIFERENCIAS FINITAS EDPS

3.1. Ecuación del calor — Método explícito

Se considera el siguiente **problema de contorno inicial** para la ecuación del calor en una dimensión:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & (x, t) \in (0, 1) \times (0, T), \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < T, \\ u(x, 0) = 4x - 4x^2, & x \in [0, 1]. \end{cases} \quad (7)$$

3.1.1. Esquema numérico seguido

Para la resolución numérica se aplica el **método explícito de diferencias finitas**, que combina una discretización hacia adelante en el tiempo (método de Euler explícito) con diferencias centradas en el espacio. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretiza el dominio espacial $x \in (0, 1)$ en $N + 2$ puntos equiespaciados con paso $h = \frac{1}{N+1}$, y el dominio temporal $t \in (0, T)$ en $M + 2$ instantes con paso $\Delta t = \frac{T}{M+1}$.
2. Se aproxima la derivada temporal mediante diferencias hacia adelante:

$$u_t(x_i, t_n) \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t},$$

y la derivada espacial segunda mediante diferencias centradas:

$$u_{xx}(x_i, t_n) \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2}.$$

3. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial $u_t = u_{xx}$, se obtiene para los nodos interiores:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2}, \quad i = 1, \dots, N.$$

4. De aquí se deduce el **esquema iterativo explícito**:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \frac{\Delta t}{h^2} (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n).$$

5. La condición de estabilidad del esquema está dada por el criterio de Courant–Friedrichs–Lewy (CFL):

$$\frac{\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

6. Para garantizar la estabilidad numérica, se elige el número de pasos temporales como:

$$M = \lceil 2(N + 1)^2 - 1 \rceil,$$

de modo que el cociente $\frac{\Delta t}{h^2} \approx \frac{1}{2}$.

3.1.2. Implementación en MATLAB

La resolución del problema (7) se ha implementado en dos ficheros de MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio1_edp.m’ que aplica el método numérico, y un *script* ‘ejercicio1_edps.m’ que realiza la simulación y representa los resultados.

■ Fichero ‘ejercicio1_edp.m’

Este archivo contiene la función principal que implementa el método explícito de Euler hacia adelante. Su objetivo es aproximar la solución $u(x, t)$ en una malla espacio-temporal regular.

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores en el espacio.
- M : número de pasos temporales.
- T : tiempo final de simulación.
- $f(x)$: función anónima que define la condición inicial.

La salida es la matriz

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} u(x_0, t_0) & \cdots & u(x_{N+1}, t_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u(x_0, t_{M+1}) & \cdots & u(x_{N+1}, t_{M+1}) \end{bmatrix},$$

que almacena la solución aproximada en todos los nodos espaciales y pasos temporales.

■ Fichero ‘ejercicio1_edps.m’

Este script utiliza la función anterior para ejecutar la simulación, generar las gráficas y analizar los resultados.

```
1 clear; clc; close all;
2
3 %% 1. PAR METROS DEL PROBLEMA
4 f = @(x) 4.*x - 4.*x.^2;          % Condición inicial
5 N = 10;                          % Nodos interiores
6 M = ceil(2*(N+1)^2 - 1);          % Pasos temporales
7 T = 1;                            % Tiempo final
8
9 %% 2. SOLUCIÓN NUMÉRICA
10 matriz_U = ejercicio1_edp(N, M, T, f);
11
12 %% 3. MALLA ESPACIO TEMPORAL
13 h = 1/(N+1);
14 dt = T/(M+1);
15 vector_X = 0:h:1;
16 t = linspace(0, T, M+2);
17 [X, Tm] = meshgrid(vector_X, t);
```

Listing 6: Datos del Problema de la Ecuación del calor — Método explícito

3.1.3. Resultados y conclusiones

La Figura 20 muestra la evolución temporal de la temperatura $u(x,t)$ a lo largo del dominio $[0,1]$. Se observa cómo la distribución inicial $u(x,0) = 4x - 4x^2$, que presenta un máximo en el centro del intervalo, se difunde progresivamente en el tiempo debido al carácter disipativo de la ecuación del calor.

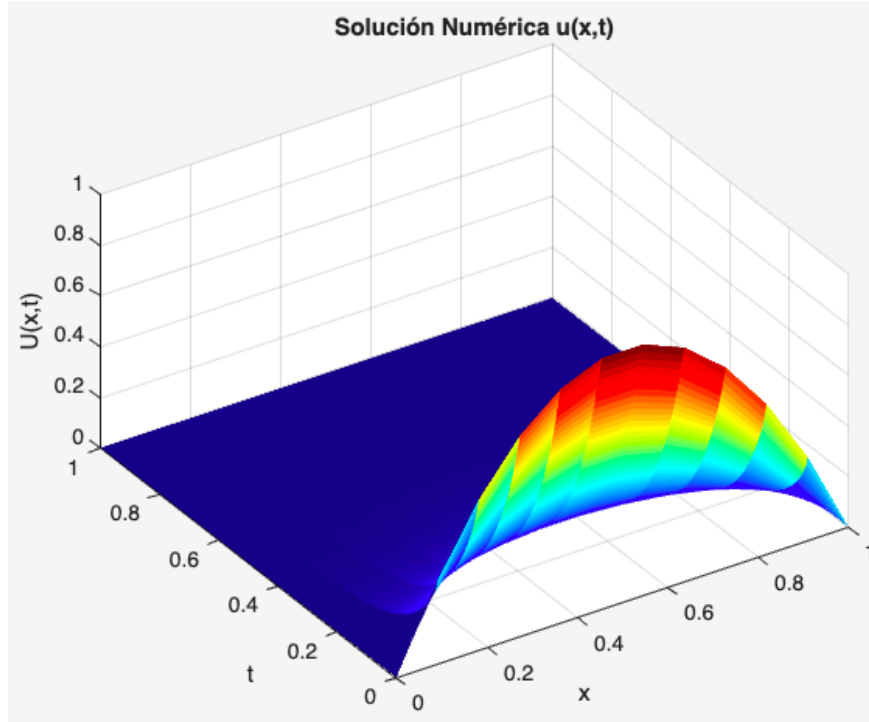


Figura 15: Evolución temporal de la solución numérica (método explícito).

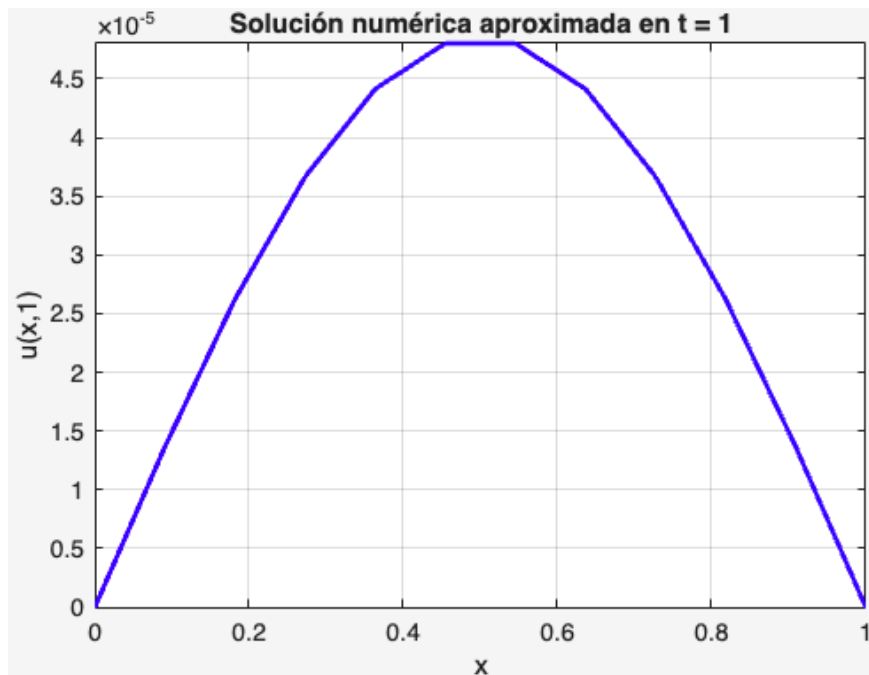


Figura 16: Solución de la ecuación del calor en el instante $T = 1$ con el método explícito.

- El método explícito de diferencias finitas reproduce correctamente la difusión térmica en el dominio unidimensional.
- La condición de estabilidad $\Delta t/h^2 \leq 1/2$ garantiza resultados estables y físicamente coherentes.
- La solución tiende uniformemente a cero para $t \rightarrow T$.
- El esquema implementado es de **primer orden en el tiempo y segundo orden en el espacio**.

3.2. Ejercicio 2: Estudio de estabilidad del método Crank–Nicolson para la ecuación del calor

Consideramos la ecuación del calor unidimensional

$$u_t = u_{xx},$$

y su aproximación mediante el esquema Crank–Nicolson:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \left(\frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{h^2} + \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2} \right).$$

Análisis de estabilidad por el método de Fourier

Suponemos una solución de la forma (modo de Fourier):

$$u_i^n = v^n e^{ikx_i},$$

donde k es el número de onda y v^n es el factor de amplitud.

Sustituyendo en el esquema:

$$\frac{v^{n+1} e^{ikx} - v^n e^{ikx}}{\Delta t} = \frac{1}{2h^2} (v^{n+1} (e^{ikh} - 2 + e^{-ikh}) + v^n (e^{ikh} - 2 + e^{-ikh})).$$

Sabemos que:

$$e^{ikh} + e^{-ikh} - 2 = -4 \sin^2 \left(\frac{kh}{2} \right).$$

Por tanto:

$$\frac{v^{n+1} - v^n}{\Delta t} = -\frac{2}{h^2} \sin^2 \left(\frac{kh}{2} \right) (v^{n+1} + v^n).$$

Definimos:

$$\gamma = \frac{\Delta t}{h^2}, \quad S = 2 \sin^2 \left(\frac{kh}{2} \right).$$

Entonces la ecuación queda:

$$v^{n+1} - v^n = -\gamma S (v^{n+1} + v^n).$$

Reordenando:

$$v^{n+1} (1 + \gamma S) = v^n (1 - \gamma S).$$

Se obtiene el factor de amplificación:

$$G = \frac{v^{n+1}}{v^n} = \frac{1 - \gamma S}{1 + \gamma S}.$$

Condición de estabilidad

Exigimos:

$$|G| = \left| \frac{1 - \gamma S}{1 + \gamma S} \right| \leq 1.$$

Como $\gamma > 0$ y $S \geq 0$, el denominador $1 + \gamma S > 0$ siempre, por lo que se cumple:

$$|G| \leq 1 \quad \text{para todo } \Delta t > 0 \text{ y } h > 0.$$

El método Crank–Nicolson es incondicionalmente estable.

3.3. Ecuación del calor — Método implícito de Crank–Nicolson

Se considera el siguiente **problema de contorno inicial** para la ecuación del calor unidimensional:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & (x, t) \in (0, 1) \times (0, T), \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < T, \\ u(x, 0) = 4x - 4x^2, & x \in [0, 1]. \end{cases} \quad (8)$$

3.3.1. Esquema numérico seguido

Para resolver este problema se ha utilizado el **método implícito de Crank–Nicholson**, el cual resulta de promediar el método explícito y el implícito puro, alcanzando así un equilibrio entre estabilidad y precisión. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretiza el dominio espacial $x \in (0, 1)$ en $N + 2$ puntos equiespaciados con paso $h = \frac{1}{N+1}$, y el dominio temporal $t \in (0, T)$ en $M + 2$ instantes con paso $\Delta t = \frac{T}{M+1}$.
2. Se aproximan las derivadas:

$$u_t(x_i, t_n) \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t},$$

$$u_{xx}(x_i, t_n) \approx \frac{1}{2h^2} \left[(u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) + (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \right].$$

3. Sustituyendo estas expresiones en la ecuación diferencial $u_t = u_{xx}$, se obtiene el esquema de Crank–Nicholson:

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2h^2} \left[(u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}) + (u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n) \right].$$

4. En forma matricial, el sistema puede escribirse como:

$$(I - cD) U^{n+1} = (I + cD) U^n, \quad c = \frac{\Delta t}{2h^2},$$

donde D es la matriz tridiagonal asociada al operador Laplaciano unidimensional:

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ & & & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

5. En cada paso de tiempo, se resuelve un sistema lineal del tipo:

$$U^{n+1} = (I - cD)^{-1} (I + cD) U^n.$$

3.3.2. Implementación en MATLAB

La resolución del problema (8) se ha realizado mediante dos archivos en MATLAB: una *función* ‘ejercicio3_edp.m’ que implementa el método de Crank–Nicholson, y un *script* ‘ejercicio3_edps.m’ que ejecuta la simulación y genera las representaciones gráficas.

■ Fichero ‘ejercicio3_edp.m’

Este archivo contiene la función principal que construye y resuelve el sistema lineal asociado al esquema de Crank–Nicholson para cada instante de tiempo.

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores.
- M : número de pasos de tiempo.
- T : tiempo final.
- $f(x)$: función que define la condición inicial.

La función devuelve una matriz

$$\mathbf{U} = [u(x_i, t_j)]_{0 \leq i \leq N+1, 0 \leq j \leq M+1},$$

que contiene las aproximaciones de $u(x, t)$ en todos los nodos de la malla.

■ Fichero ‘ejercicio3_edps.m’

Este script utiliza la función anterior para resolver el problema y representar la solución tridimensional $u(x, t)$.

```
1 clear; clc; close all;
2
3 %% 1. PAR METROS DEL PROBLEMA
4 f = @(x) 4.*x - 4.*x.^2;
5 N = 10; M = 200; T = 1;
6
7 %% 2. SOLUCI N NUM RICA
8 matriz_U = ejercicio3_edp(N, M, T, f);
9
10 %% 3. MALLA E S P A C I O TEMPORAL
11 h = 1/(N+1);
12 dt = T/(M+1);
13 vector_X = 0:h:1;
14 t = linspace(0, T, M+2);
15 [X, Tm] = meshgrid(vector_X, t);
```

Listing 7: Datos del Problema de la Ecuación del calor — Grank-Nicholson

3.3.3. Resultados y conclusiones

La Figura 17 muestra la evolución temporal de la temperatura $u(x, t)$ a lo largo del dominio $[0, 1]$. La condición inicial $u(x, 0) = 4x - 4x^2$ presenta un máximo en el centro, que se atenúa progresivamente debido a la difusión térmica. El método de Crank–Nicholson reproduce este comportamiento de forma estable y precisa.

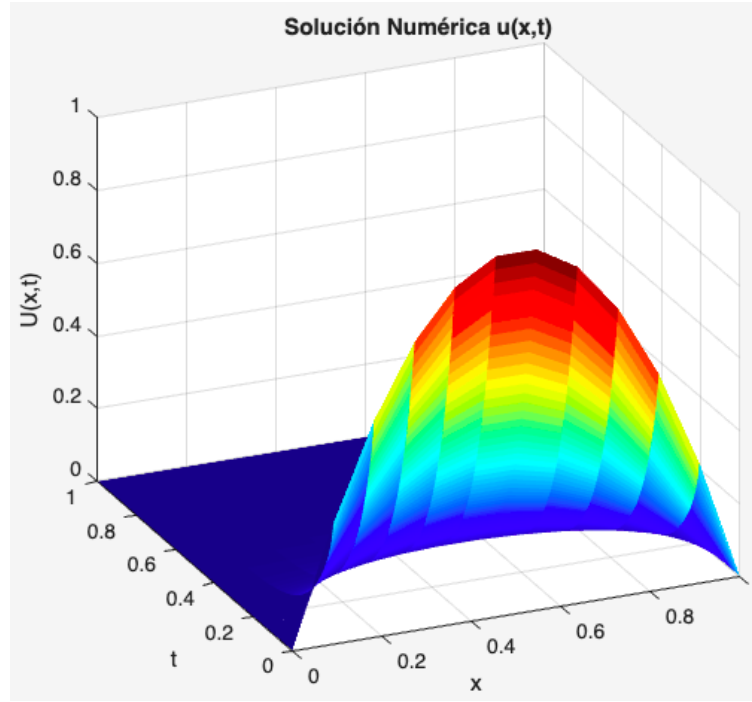


Figura 17: Evolución temporal de la solución numérica (Crank–Nicholson).

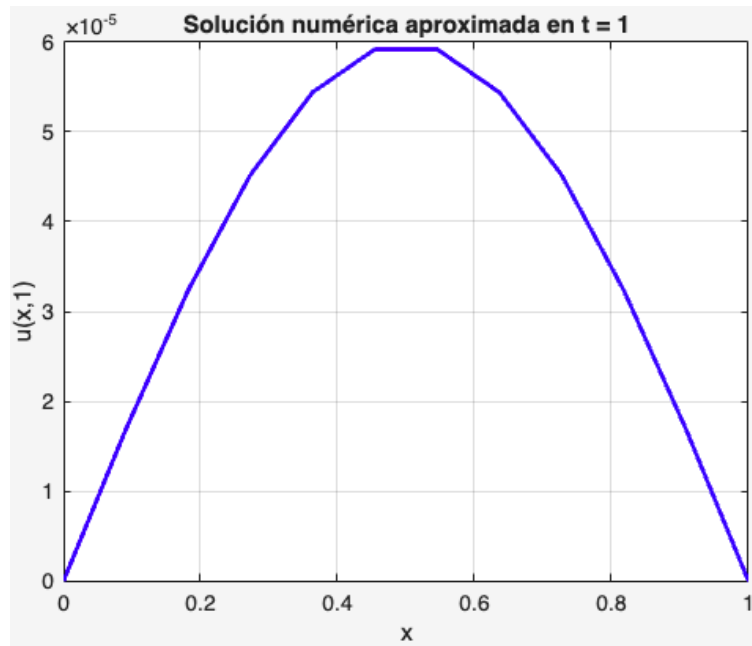


Figura 18: Solución de la ecuación del calor en el instante $T = 1$ con el método de Crank–Nicholson.

- El método de Crank–Nicholson combina estabilidad incondicional con alta precisión temporal y espacial.
- La solución numérica conserva la simetría del perfil inicial y se difunde de forma suave hacia el equilibrio.
- El esquema es de **segundo orden de convergencia tanto en el espacio como en el tiempo**, superando en precisión al método explícito.
- El enfoque matricial facilita la resolución eficiente de cada paso temporal mediante sistemas tridiagonales.

3.4. Método de líneas para la ecuación del calor

Se considera el siguiente **problema de contorno inicial** para la ecuación del calor en una dimensión:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & (x, t) \in (0, 1) \times (0, T), \\ u(0, t) = 0, \quad u(1, t) = 0, & 0 < t < T, \\ u(x, 0) = 7 \sin(\pi x), & x \in [0, 1]. \end{cases} \quad (9)$$

3.4.1. Esquema numérico seguido

Para la resolución numérica se aplica el **método de líneas**, el cual consiste en discretizar únicamente la variable espacial, manteniendo la variable temporal continua. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretiza el dominio espacial $x \in (0, 1)$ en $N + 2$ puntos equiespaciados con paso

$$h = \frac{1}{N + 1}.$$

2. Se aproxima la segunda derivada espacial mediante diferencias centradas:

$$u_{xx}(x_i, t) \approx \frac{u_{i+1}(t) - 2u_i(t) + u_{i-1}(t)}{h^2}, \quad i = 1, \dots, N.$$

3. Sustituyendo esta aproximación en la ecuación del calor, se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en el tiempo:

$$U'(t) = \frac{1}{h^2} D U(t),$$

donde $U(t) = [u_1(t), u_2(t), \dots, u_N(t)]^T$ y D es la matriz tridiagonal que aproxima la segunda derivada centrada:

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 1 & & & 0 \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ 0 & & & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

4. El sistema ODE resultante se integra en el tiempo mediante el solver `ode23s` de MATLAB, adecuado para sistemas rígidos.
5. Finalmente, se añaden las condiciones de contorno homogéneas $u(0, t) = 0$ y $u(1, t) = 0$ en cada instante temporal.

3.4.2. Implementación en MATLAB

La resolución del problema (9) se ha llevado a cabo mediante dos archivos en MATLAB: una *función* ‘ejercicio4_edp.m’ que implementa el método de líneas, y un *script* ‘ejercicio4_edps.m’ que ejecuta la simulación y genera la representación gráfica.

■ **Fichero ‘ejercicio4_edp.m’**

Este archivo contiene la función principal que aplica el método de líneas. Su objetivo es semidiscretizar la ecuación del calor en el espacio y resolver el sistema ODE resultante mediante un integrador temporal.

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores en el espacio.
- T : tiempo final de simulación.
- $f(x)$: función anónima que define la condición inicial.

La función devuelve:

- t_sol : vector de tiempos calculados por el integrador.
- U_sol : matriz con la solución $u(x, t)$ en cada nodo espacial y paso temporal.

■ **Fichero ‘ejercicio4_edps.m’**

Este script utiliza la función anterior para realizar la simulación y graficar los resultados.

```
1 f = @(x) 7 .* sin(pi * x);      % Condición inicial
2 N = 10;                        % Nodos interiores
3 T = 1;                          % Tiempo final
4
5 [t_sol, U_sol] = ejercicio4_edp(N, T, f);
6
7 h = 1/(N+1);
8 x_full = 0:h:1;                % Nodos espaciales
9 [X, Tm] = meshgrid(x_full, t_sol);
10
11 figure;
12 surf(X, Tm, U_sol, 'EdgeColor', 'none');
13 colormap jet; colorbar;
14 xlabel('x'); ylabel('t'); zlabel('u(x,t)');
15 title('Ecuación del calor: Método de líneas (ode23s)');
16 view(45,30);
```

Listing 8: Datos del Problema de la Ecuación del calor — Grank-Nicholson

3.4.3. Resultados y conclusiones

La Figura 19 muestra la evolución temporal de la temperatura $u(x, t)$ en el dominio $[0, 1]$. Se observa cómo la distribución inicial $u(x, 0) = 7 \sin(\pi x)$ se atenúa progresivamente con el tiempo debido a la difusión térmica, manteniendo las condiciones de frontera nulas en todo momento.

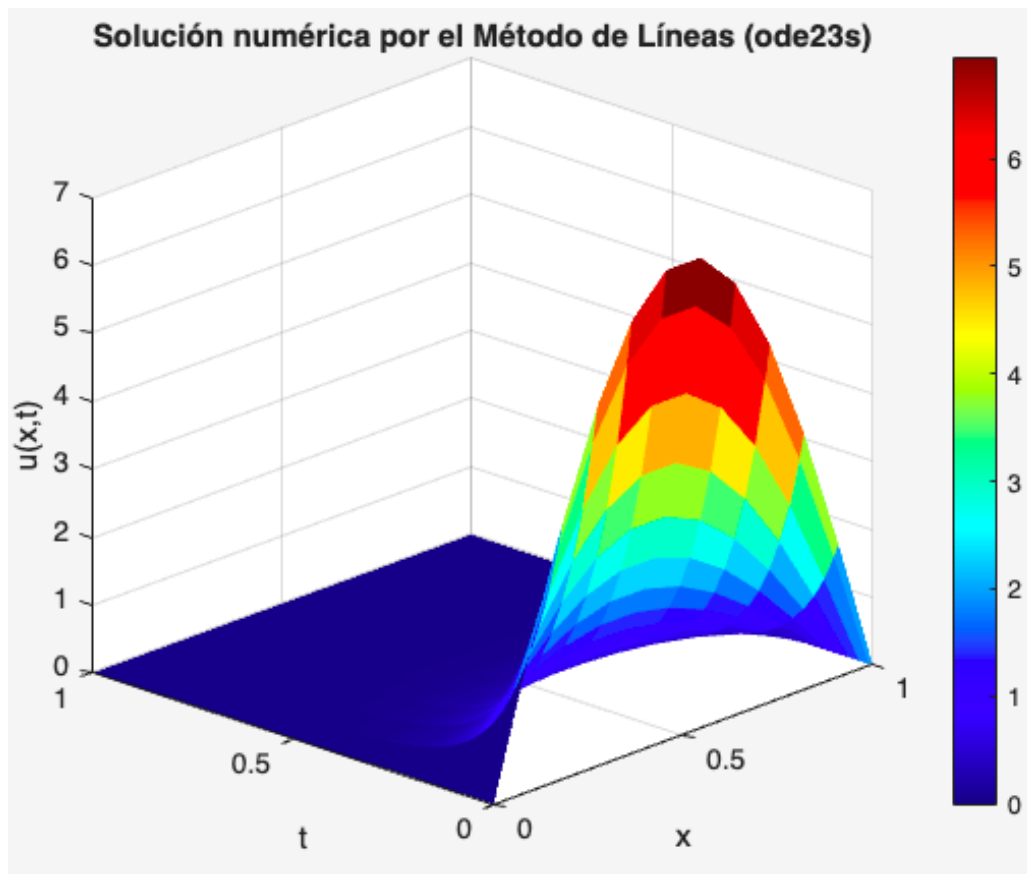


Figura 19: Evolución temporal de la solución numérica mediante el método de líneas.

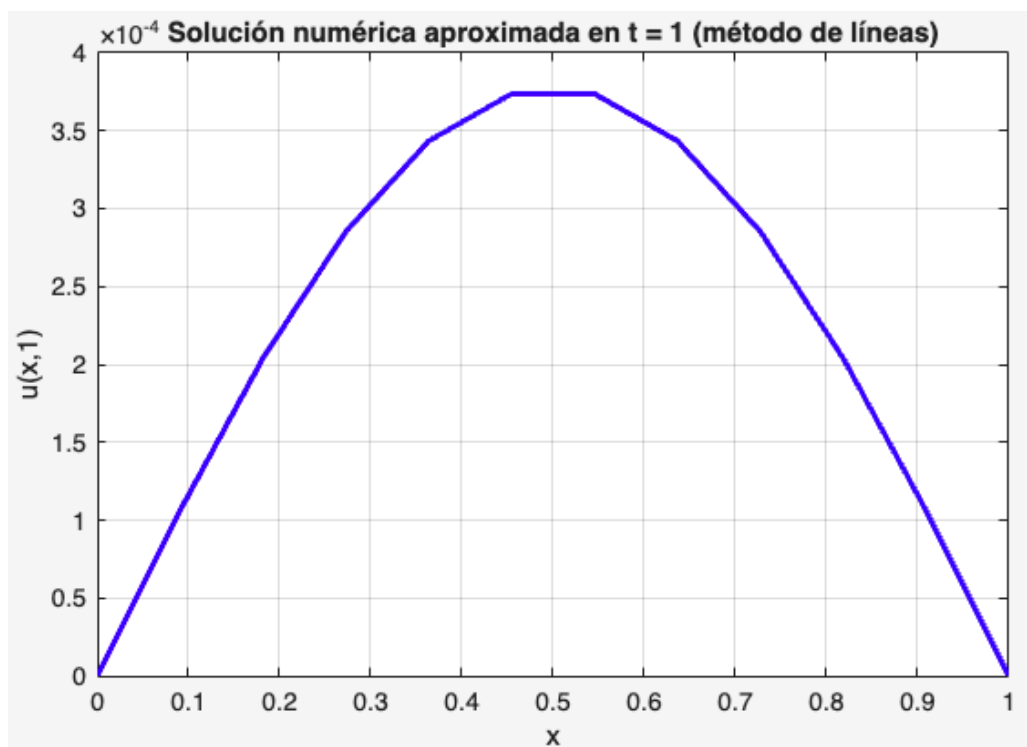


Figura 20: Solución de la ecuación del calor en el instante $T = 1$ con el método de líneas.

- El método de líneas permite transformar la ecuación del calor en un sistema de EDOs que se resuelve eficientemente mediante integradores estándar.
- El uso de `ode23s` garantiza estabilidad y precisión incluso para pasos temporales grandes, dado el carácter rígido del sistema.
- La solución numérica muestra una disipación suave y estable, con fronteras fijas en cero y decrecimiento gradual hacia el equilibrio térmico.
- El esquema es de **segundo orden en el espacio** y **dependiente del integrador temporal** en el tiempo, ofreciendo un excelente equilibrio entre precisión y estabilidad.

3.5. Ejercicio 5: Ecuación de ondas en una dimensión

Se considera el siguiente **problema de contorno inicial** para la ecuación de ondas unidimensional:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & (x, t) \in (0, 2) \times (0, T), \\ u(0, t) = 0, \quad u(2, t) = 0, & 0 < t < T, \\ u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad u_t(x, 0) = \pi \sin(\pi x), & x \in [0, 2]. \end{cases} \quad (10)$$

La solución analítica del problema es:

$$u(x, t) = [\cos(\pi t) + \sin(\pi t)] \sin(\pi x).$$

3.5.1. Esquema numérico seguido

Para la resolución numérica se aplica el **método explícito de diferencias finitas centradas**, de segundo orden tanto en el espacio como en el tiempo. El procedimiento seguido es el siguiente:

1. Se discretizan los dominios espacial y temporal:

$$x_i = i h, \quad i = 0, 1, \dots, N + 1, \quad t_j = j \Delta t, \quad j = 0, 1, \dots, M,$$

$$\text{donde } h = \frac{2}{N + 1} \text{ y } \Delta t = \frac{T}{M + 1}.$$

2. Se aproximan las derivadas espaciales y temporales mediante diferencias centradas:

$$u_{tt}(x_i, t_j) \approx \frac{u_i^{j+1} - 2u_i^j + u_i^{j-1}}{\Delta t^2}, \quad u_{xx}(x_i, t_j) \approx \frac{u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j}{h^2}.$$

3. Sustituyendo estas aproximaciones en la ecuación de ondas $u_{tt} = u_{xx}$, se obtiene el esquema de avance:

$$u_i^{j+1} = 2u_i^j - u_i^{j-1} + c^2 (u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j), \quad c = \frac{\Delta t}{h}.$$

4. En forma matricial, el esquema puede expresarse como:

$$U^{j+1} = (2I + c^2 D) U^j - U^{j-1},$$

donde D es la matriz tridiagonal de la derivada segunda centrada.

5. La estabilidad del método requiere cumplir la condición de Courant:

$$c = \frac{\Delta t}{h} \leq 1.$$

6. Para iniciar la iteración, se utiliza una expansión de Taylor que permite calcular U^1 a partir de U^0 y U_t^0 :

$$U^1 = U^0 + \Delta t U_t^0 + \frac{1}{2} \Delta t^2 U_{xx}^0.$$

3.5.2. Implementación en MATLAB

La resolución del problema (10) se ha implementado en dos ficheros de MATLAB: un fichero de tipo *función* ‘ejercicio5_edp.m’ que aplica el método numérico, y un *script* ‘ejercicio5_edps.m’ que ejecuta la simulación y representa los resultados.

■ Fichero ‘ejercicio5_edp.m’

Este archivo contiene la función principal que implementa el esquema explícito centrado para la ecuación de ondas. Su objetivo es obtener la solución $u(x, t)$ en una malla espacio-temporal regular, considerando condiciones de contorno homogéneas.

Las variables de entrada son:

- N : número de nodos interiores en el espacio.
- M : número de pasos temporales.
- T : tiempo final de simulación.
- $f(x)$: función que define la condición inicial $u(x, 0)$.

La función devuelve:

- U : matriz que contiene la solución aproximada $u(x_i, t_j)$ en todos los nodos.

■ Fichero ‘ejercicio5_edps.m’

Este script principal ejecuta la función anterior, genera las gráficas tridimensionales de la solución numérica y compara con la solución analítica.

```
1 clear; clc; close all;
2
3 %% 1. PAR METROS DEL PROBLEMA
4 N = 100; M = 400; T = 2;
5 f = @(x) sin(pi*x);
6
7 %% 2. SOLUCI N NUM RICA
8 matriz_U = ejercicio5_edp(N, M, T, f);
9
10 %% 3. MALLA E S P A C I O TEMPORAL
11 h = 2/(N+1); dt = T/(M+1);
12 x = 0:h:2;
13 t = linspace(0, T, M+1);
14 [X, Tm] = meshgrid(x, t);
15
16 %% 4. SOLUCI N EXACTA
17 U_exact = (cos(pi*Tm) + sin(pi*Tm)) .* sin(pi*X);
```

Listing 9: Datos del Problema de la Ecuación del calor — Grank-Nicholson

3.5.3. Resultados y conclusiones

El método se ha probado con los parámetros $N = 100$, $M = 400$, $T = 2$, que cumplen la condición de estabilidad $c = \frac{\Delta t}{h} = 0,25 \leq 1$.

- El error máximo absoluto obtenido fue:

$$E_{\text{máx}} = 2,103 \times 10^{-2}.$$

- La comparación con la solución analítica muestra una excelente concordancia y confirma la validez del método.

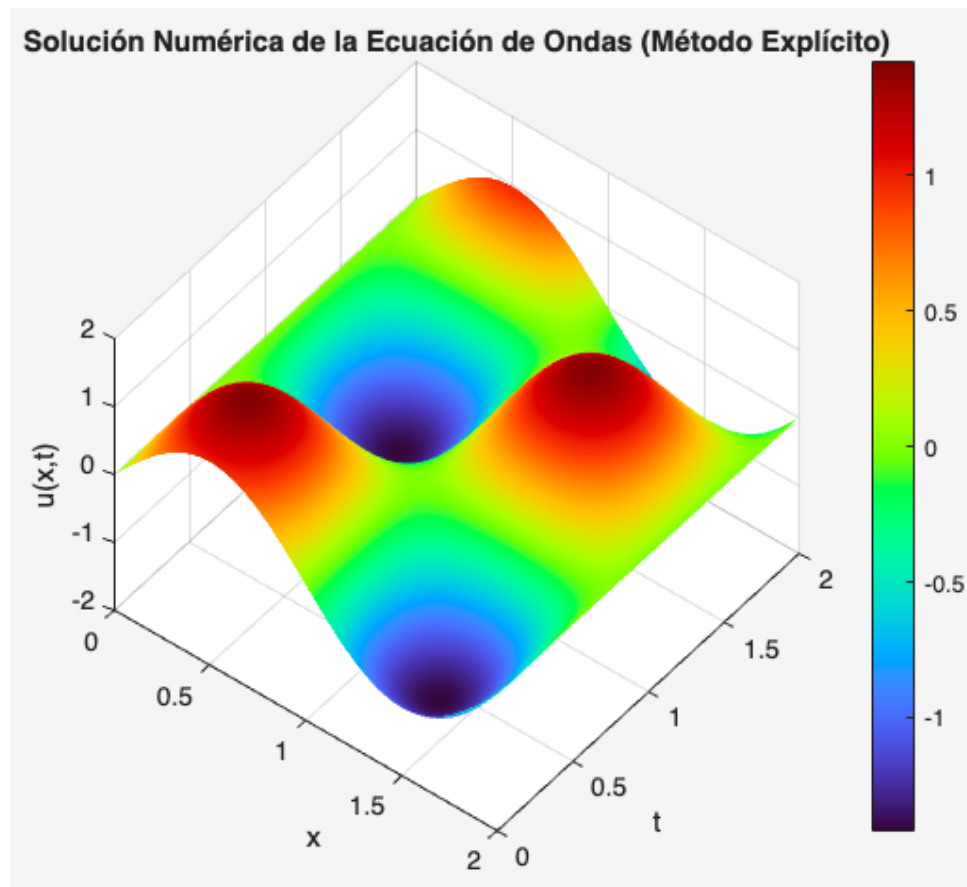


Figura 21: Evolución temporal de la solución numérica mediante el método explícito.

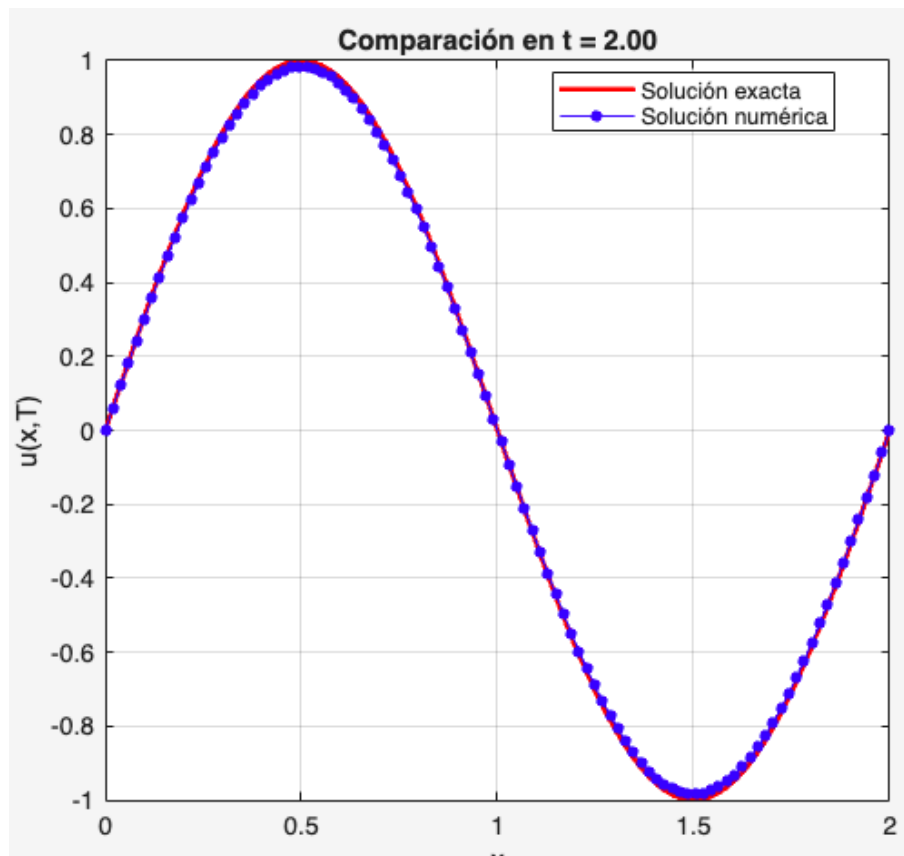


Figura 22: Comparación entre la solución numérica y la solución exacta en $t = 2$.